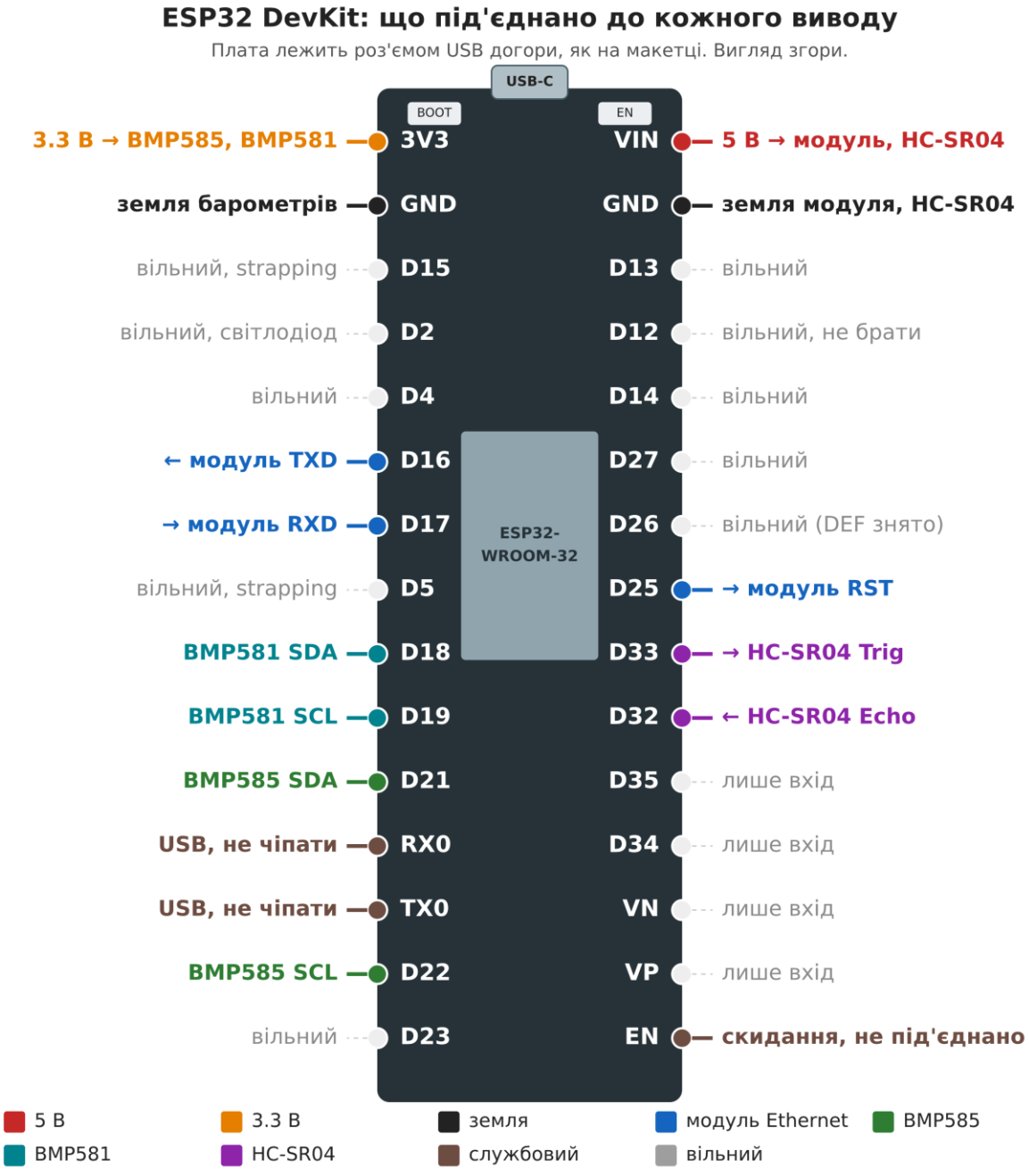
Схема підключення стенда ESP32

Як зібрано на 25.10.2026. Стенд: ESP32 DevKit, модуль Ethernet UART TO ETH (B), барометри BMP585 і BMP581, далекомір HC-SR04.

Як читати. Рисунок 1 — плата ESP32 згори: біля кожного виводу підписано, що до нього під'єднано. Кольорові — використовуються, сірі — вільні. Рисунок 2 — схема електрична принципова всього стенда, як у технічній документації. Рисунок 3 — кожен дріт від ESP32 до пристрою окремо. Далі таблиці: що вміє кожен вивід, навіть не під'єднаний.

На макетці. Ліва шина + / − — це 3.3 В і земля для барометрів. Права шина + / − — 5 В і земля для модуля Ethernet і далекоміра. 5 В і 3.3 В фізично на різних краях, їх не переплутати.



Кнопка BOOT = GPIO0: утримання 5 с після запуску повертає ESP32 адресу 192.168.144.36.
Кнопка EN перезапускає плату.

Рисунок 1. Виводи ESP32 DevKit і що до них під'єднано.

Схема електрична принципова: стенд ESP32

Як зібрано на 25.10.2026. Сірі виводи з хрестиком — не під'єднані.

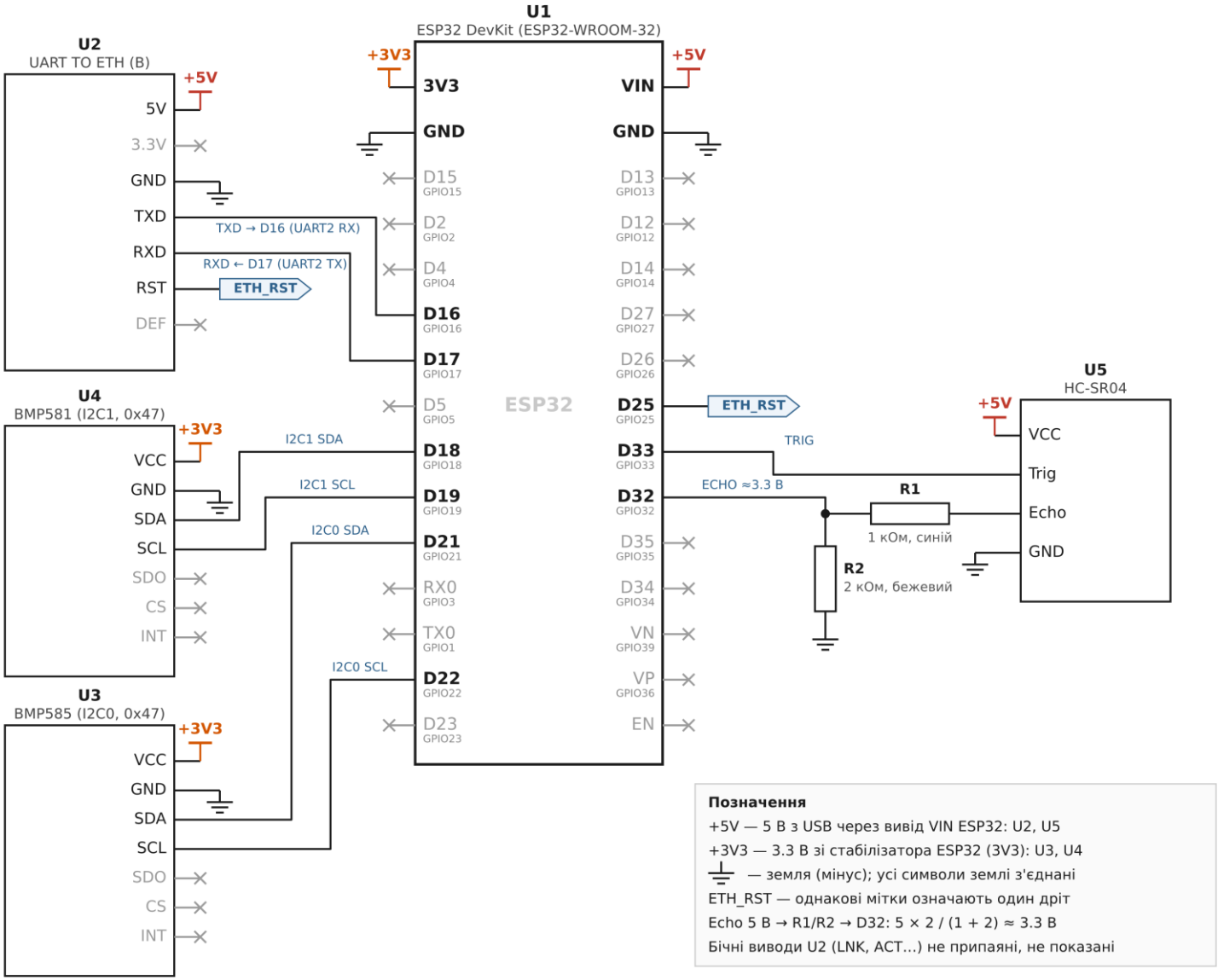
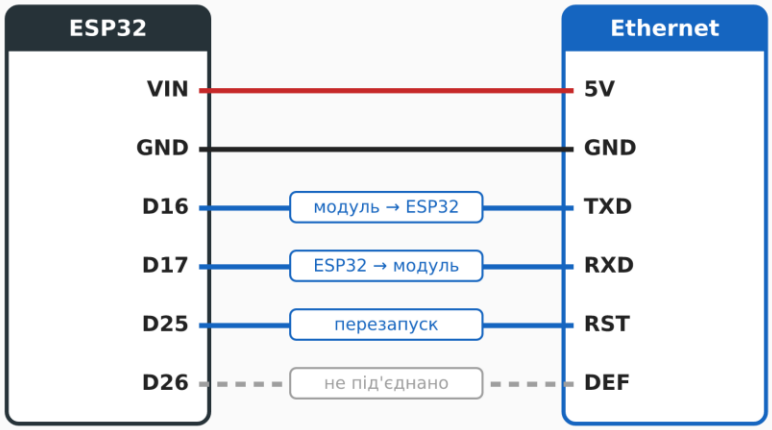


Рисунок 2. Схема електрична принципова. U1–U5 — позначення плат, R1, R2 — резистори дільника.

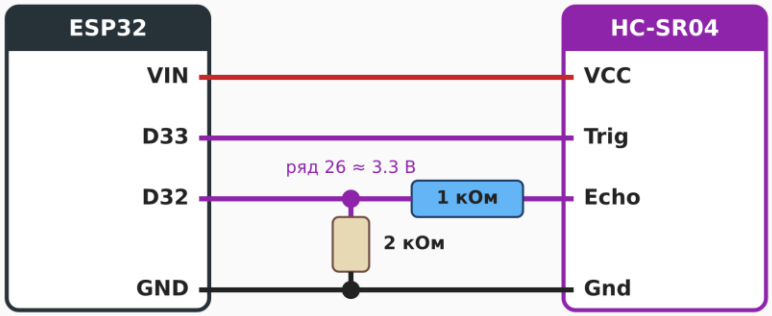
Дроти: від виводу ESP32 до виводу пристрою

Модуль UART TO ETH (B)



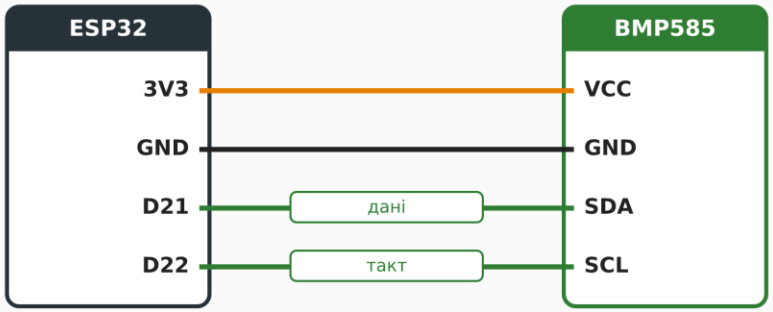
Сигнали TXD/RXD 3.3 В: під'єднані напряму.

Далекомір HC-SR04 і дільник на Echo



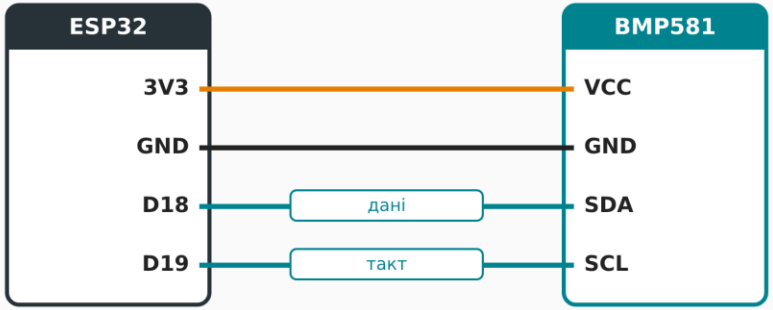
Echo датчика — 5 В, вхід ESP32 витримує до 3.6 В.
Синій 1 кОм і бежевий 2 кОм ділять 5 В: 5 × 2 / (1 + 2) ≈ 3.3 В.
D32 бере сигнал із середини, між резисторами.
Якщо переплутати резистори місцями — на D32 буде 1.7 В,
це безпечно, але ESP32 не побачить сигнал.

Барометр BMP585 — шина I2C0



Адреса 0x47. Підтяжки I2C стоять на платі датчика.

Барометр BMP581 — шина I2C1



Теж 0x47: тому окрема шина, а не спільна.

Живлення



Усі землі (GND) з'єднані між собою. Разом ≈300 мА з 500 мА USB.

Рисунок 3. Дроти за пристроями, дільник на Echo і живлення.

1. ESP32 DevKit: усі виводи

Порядок як на платі: спочатку лівий ряд згори вниз (USB угорі), потім правий. Зеленим виділено ті, що використовуються, бежевим — службові, білим — вільні.

Вивід	GPIO	Що це, що вміє	У стенді
3V3	—	Вихід 3.3 В зі стабілізатора плати	Живлення BMP585 і BMP581 (через ліву шину +)
GND	—	Земля (мінус)	Земля барометрів (ліва шина −)
D15	GPIO15	Звичайний вивід. Strapping: впливає на запуск. Вміє: АЦП2, сенсорний вхід	Вільний
D2	GPIO2	На ньому синій світлодіод плати. Strapping. Вміє: АЦП2, сенсорний вхід	Вільний
D4	GPIO4	Звичайний вивід. Вміє: АЦП2, сенсорний вхід	Вільний
D16	GPIO16	Звичайний вивід. У нас — приймання UART2 (RX2)	← TXD модуля Ethernet: усе, що прийшло з мережі
D17	GPIO17	Звичайний вивід. У нас — передавання UART2 (TX2)	→ RXD модуля Ethernet: відповіді ESP32 у мережу
D5	GPIO5	Звичайний вивід. Strapping	Вільний
D18	GPIO18	Звичайний вивід. У нас — дані шини I2C1 (SDA)	BMP581 SDA
D19	GPIO19	Звичайний вивід. У нас — такт шини I2C1 (SCL)	BMP581 SCL
D21	GPIO21	Звичайний вивід, стандартний SDA. У нас — дані I2C0	BMP585 SDA
RX0	GPIO3	Приймання UART0, з'єднаний із чипом USB (CH340)	Не чіпати: ним ідуть прошивання і лог
TX0	GPIO1	Передавання UART0 у чип USB	Не чіпати: прошивання і лог
D22	GPIO22	Звичайний вивід, стандартний SCL. У нас — такт I2C0	BMP585 SCL
D23	GPIO23	Звичайний вивід	Вільний
VIN	—	5 В від USB. Можна й подати сюди 5 В, якщо плата без USB	Живлення модуля Ethernet і HC-SR04 (права шина +)
GND	—	Земля (мінус)	Земля модуля і HC-SR04 (права шина −)
D13	GPIO13	Звичайний вивід. Вміє: АЦП2, сенсорний вхід	Вільний
D12	GPIO12	Strapping: під час запуску задає напругу флеш-пам'яті. «1» на ньому під час увімкнення заважає платі завантажитися	Вільний, під датчики не брати
D14	GPIO14	Звичайний вивід. Вміє: АЦП2, сенсорний вхід	Вільний
D27	GPIO27	Звичайний вивід. Вміє: АЦП2, сенсорний вхід	Вільний
D26	GPIO26	Звичайний вивід. Вміє: ЦАП (аналоговий вихід), АЦП2	Вільний. Був задуманий для DEF модуля, дріт знято
D25	GPIO25	Звичайний вивід. Вміє: ЦАП, АЦП2	→ RST модуля Ethernet: «0» перезапускає модуль
D33	GPIO33	Звичайний вивід. Вміє: АЦП1, сенсорний вхід	→ Trig HC-SR04: імпульс 10 мкс «виміряй»
D32	GPIO32	Звичайний вивід. Вміє: АЦП1, сенсорний вхід	← Echo HC-SR04 через дільник 1 кОм / 2 кОм
D35	GPIO35	Лише вхід, без вбудованих підтяжок. Вміє: АЦП1	Вільний (можна під'єднати LNK модуля)
D34	GPIO34	Лише вхід, без підтяжок. Вміє: АЦП1	Вільний (можна під'єднати LNK2 модуля)
VN	GPIO39	Лише вхід. Вміє: АЦП1	Вільний
VP	GPIO36	Лише вхід. Вміє: АЦП1	Вільний
EN	—	Скидання чипа: «0» перезапускає ESP32 (те саме, що кнопка EN)	Не під'єднано

Вивід	GPIO	Що це, що вміє	У стенді
Кнопка BOOT	GPIO0	Strapping: якщо тримати під час увімкнення, плата переходить у режим прошивання	Після запуску: тримати 5 с — ESP32 повертає адресу 192.168.144.36
Кнопка EN	—	Перезапуск плати	У роботі стенда не використовується
USB-C	—	Живлення 5 В і зв'язок із комп'ютером через чип CH340	До комп'ютера: живлення, прошивання, лог

2. Модуль UART TO ETH (B)

Припаяно лише задній ряд із 7 виводів. Бічні не припаяні: на макетці вони лягли б в одну смужку й замкнулися.

Вивід	Де	Що це	У стенді
5V	задній ряд	Вхід живлення 5 В	← VIN ESP32
3.3V	задній ряд	Другий вхід живлення, замість 5 В (не обидва одночасно)	Не під'єднано
GND	задній ряд	Земля	← GND ESP32
TXD	задній ряд	Модуль передає в ESP32 усе, що прийшло з мережі	→ D16 ESP32
RXD	задній ряд	Модуль приймає від ESP32 те, що піде в мережу	← D17 ESP32
RST	задній ряд	«0» перезапускає модуль	← D25 ESP32
DEF	задній ряд	«0» довше 1 с — заводські налаштування (адреса 192.168.1.254)	Не під'єднано: без резистора 10 кОм під час прошивання ESP32 міг би випадково скинути модуль
LNK	збоку	За описом: «0», коли є TCP-з'єднання	Не припаяний
LNK2	збоку	За описом: «0», коли вставлено мережевий кабель	Не припаяний
ACT	збоку	Блимає під час передавання даних	Не припаяний
RUN	збоку	Індикатор «модуль працює»	Не припаяний
EN	збоку	За описом Waveshare: для режиму RS485	Не припаяний
CTS, RTS	збоку	Апаратне керування потоком UART	Не припаяні: потік вимкнено
GND	збоку	Та сама земля	Не припаяний, вистачає заднього

3. Барометри BMP585 і BMP581 (плати однакові)

Вивід	Що це	У стенді
VCC	Живлення 3.3 В	← 3V3 ESP32 (обидва датчики)
GND	Земля (квадратна площадка)	← GND ESP32
SDA (SDI)	Дані I2C	BMP585 → D21, BMP581 → D18
SCL (SCK)	Такт I2C	BMP585 → D22, BMP581 → D19
SDO	Молодший біт адреси I2C: 0x46 або 0x47	Не під'єднано: адреса 0x47 в обох
CS	Вибір режиму: I2C або SPI	Не під'єднано: плата сама в режимі I2C
INT	Сигнал «нове вимірювання готове»	Не потрібен: ESP32 сама опитує датчик 20 разів на секунду

Обидва датчики мають адресу 0x47, тому кожен на своїй шині I2C: на одній шині ESP32 їх би не розрізнила. До того ж датчик, що завис, не займе шину другого.

4. Далекомір HC-SR04 і дільник

Вивід	Що це	У стенді
VCC	Живлення 5 В	← VIN ESP32 (права шина +)
Trig	Вхід: імпульс 10 мкс запускає вимірювання	← D33 ESP32 (3.3 В датчику достатньо)
Echo	Вихід: імпульс 5 В, тривалість = час польоту звуку туди й назад	→ синій 1 кОм → ряд 26 → D32; ряд 26 → бежевий 2 кОм → шина −
Gnd	Земля	← GND ESP32 (права шина −)

- **Синій резистор 1 кОм** (5 смужок): між рядом Echo і рядом 26.
- **Бежевий резистор 2 кОм**: між рядом 26 і шиною −. Бежеві 5.1 кОм не використовуються.
- Дріт від D32 — у ряд 26, у середину дільника. Там близько 3.3 В.

5. Словничок

Слово	Що означає
Вивід (пін, контакт)	Ніжка плати, до якої під'єднують дріт. «Вихід» — не зовсім точно: багато виводів бувають і входом, і виходом.
GPIO	General Purpose Input/Output — вивід загального призначення. Програма сама вирішує, вхід він чи вихід. Підпис D21 на платі = GPIO21.
VIN, 3V3, GND	Живлення: 5 В, 3.3 В і земля (мінус). Усі землі стенда з'єднані між собою.
UART (TX, RX)	Послідовний порт: TX — передавання, RX — приймання. TX одного пристрою з'єднують з RX іншого.
I2C (SDA, SCL)	Шина з двох дротів для датчиків: SDA — дані, SCL — такт. Кожен датчик має свою адресу.
Strapping	Виводи 0, 2, 5, 12, 15: ESP32 читає їх у момент увімкнення, щоб вирішити, як завантажуватися. Під датчики їх краще не брати.
Лише вхід	GPIO34–39: можуть тільки читати сигнал, видати його не можуть, вбудованих підтяжок немає.
АЦП / ЦАП	АЦП вимірює напругу (аналоговий вхід). АЦП2 не працює при ввімкненому Wi-Fi. ЦАП видає напругу (аналоговий вихід).
Сенсорний вхід	Може визначати дотик пальцем без кнопки.
Підтяжка	Резистор, що тримає вивід у «1» (або «0»), поки його ніхто не тягне в інший бік. Для I2C обов'язкова, у нас стоїть на платах датчиків.
Дільник	Два резистори поспіль: знижують напругу. 5 В × 2 / (1 + 2) ≈ 3.3 В.